

# Поставщики и шаблоны запросов коммерческих предложений (RFQ)

## v1.0 — по результатам отчётов экспертов 5 и 6

**Заказчик:** Аслан КАА ([idriskaas@gmail.com](mailto:idriskaas@gmail.com) · [aslankaa.com](http://aslankaa.com)) **Дата:** 2026-05-08 **Назначение:** список приоритетных контактов и готовые тексты писем для рассылки за один присест.

## Часть 1. Барьерный ламинат PET/Al-foil/LLDPE

### Топ-3 приоритета для RFQ

#### 🏆 Кандидат №1 — NomexRus (Санкт-Петербург, РФ)

|             |                                                                                                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сайт        | <a href="http://nomexrus.com">nomexrus.com</a>                                                                                                                            |
| Email       | <a href="mailto:info@nomexrus.com">info@nomexrus.com</a>                                                                                                                  |
| Продукт     | Плёнка NR-F (PET/Al/PE)                                                                                                                                                   |
| Сертификаты | ГОСТ 9.014-78 ВУ-5, ГОСТ 26653-85 (морская), ГОСТ 15846-2002, DEF STAN 81-147 / 81-75-2005, DIN 55530/55531                                                               |
| Толщина     | 100–250 мкм                                                                                                                                                               |
| Ширина      | до 2,0+ м                                                                                                                                                                 |
| Услуга      | изготовление чехлов под габарит изделия с откачкой воздуха «под ключ»                                                                                                     |
| Почему #1   | единственный в РФ кандидат с <b>полным пакетом</b> профильных сертификатов и <b>готовым сервисом</b> консервации крупного оборудования; не нужно искать сборщика отдельно |

#### 🥈 Кандидат №2 — Pack-Systems / Паксистемс

|             |                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сайт        | <a href="http://pack-systems.com">pack-systems.com</a> · <a href="http://pack-sm.ru">pack-sm.ru</a> |
| Продукт     | Фольгированная плёнка PF                                                                            |
| Сертификаты | ГОСТ 9.014-78 ВУ-5                                                                                  |
| Услуга      | полный цикл консервации: изготовление чехла + монтаж + вакуумирование + гарантия до 5 лет           |
| Почему #2   | параллельный канал на случай если NomexRus задержит / поднимет цену; есть сервис «под ключ»         |

## Кандидат №3 — Hangzhou Keneng (КНР, резервный канал)

|                 |                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сайт            | <a href="http://kenengindustry.en.made-in-china.com">kenengindustry.en.made-in-china.com</a>                |
| Продукт         | Многослойный PET/Al/PE и PET/Al/PA/PE                                                                       |
| МОQ             | 1000 м <sup>2</sup>                                                                                         |
| Цена FOB Ningbo | \$1,5–3,5 за м <sup>2</sup>                                                                                 |
| Сертификаты     | ISO 9001, food-grade (без ГОСТ — нужна пересертификация в РФ)                                               |
| Образцы         | бесплатные A4                                                                                               |
| Логистика       | 45–60 дней до РФ через Турцию или Казахстан                                                                 |
| Почему #3       | резерв для серии при объёме 2000+ м <sup>2</sup> если российские цены окажутся выше \$4–5 за м <sup>2</sup> |

### Дополнительные кандидаты (на случай если первые откажут)

- **МагнаПак** (СПб) — [magnapak.ru](http://magnapak.ru), тел. 8-800-500-95-86, плёнка МагнаПак-М (PET + Al ≤8 мкм + PE)
- **Русспромпак / EQ-РАСК / Барьер-Пак** — [rusprompack.ru](http://rusprompack.ru)
- **Десногорский Полимерный Завод** — [dppsm.ru](http://dppsm.ru), +7 (48153) 7-22-03 (без Al-слоя, только PA/EVOH)
- **Охта** (СПб) — [okhta.ru](http://okhta.ru), +7 (812) 44-815-44 (узкие рулоны до 1,2 м)
- **Через Турцию:** Korozo, Polinas (без санкционных ограничений на РФ)
- **Через ОАЭ:** Falcon Pack
- **Не подходят:** Биакспен, Атлантис-Пак, Уралпластик — фокус на БОПП и колбасных оболочках, нужного формата нет

### Шаблон письма-RFQ для ламината

Скопировать в Outlook/Gmail, заменить [метки], отправить на [info@nomexrus.com](mailto:info@nomexrus.com) и параллельно через форму обратной связи [pack-systems.com](http://pack-systems.com).

Тема: RFQ – Барьерный ламинат PET/Al/PE для прототипа системы долговременного хранения (заказчик – частное лицо, РФ)

Уважаемые коллеги,

Прошу рассмотреть возможность поставки барьерной плёнки или изготовления барьерного чехла под габарит со следующими параметрами:

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

- структура: PET / алюминиевая фольга / LLDPE (или эквивалент с Al-слоем)
- общая толщина: 80–150 мкм
- OTR:  $\leq 0,5 \text{ см}^3 / (\text{м}^2 \cdot \text{сутки} \cdot \text{атм})$  при 23 °C, 0 % RH
- WVTR:  $\leq 0,1 \text{ г} / (\text{м}^2 \cdot \text{сутки})$
- термосвариваемость внутреннего слоя
- соответствие ГОСТ 9.014-78 (вариант ВУ-5)
- желательно соответствие MIL-PRF-131K или DEF STAN 81-147

#### ОБЪЁМ ЗАПРОСА

- Тестовая партия: 14 м<sup>2</sup> (или готовый чехол 2,5 × 1,0 × 1,5 м, объём 3,75 м<sup>3</sup>)
- Перспектива серии: 2 000–5 000 м<sup>2</sup> в год
- Также интересуется чехол 5,0 × 2,0 × 1,5 м для второго прототипа

#### ПРОШУ УКАЗАТЬ В КП

1. Точную структуру и характеристики (OTR, WVTR, прочность сварного шва).
2. Цену за м<sup>2</sup> для тестовой партии и для серии 2 000 / 5 000 м<sup>2</sup> в год.
3. Сроки изготовления и доставки.
4. Возможность OEM-изготовления готовых чехлов под габарит с замком-молнией (тип YKK Aquaseal или аналог) и портом дозаправки газом.
5. Имеющиеся сертификаты и протоколы испытаний.
6. Контакт менеджера для дальнейших переговоров.

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Научно-исследовательский прототип системы долговременного хранения промышленных и коллекционных изделий в инертной газовой среде (азот).  
Разработка ведётся в рамках патентной заявки.

С уважением,  
Аслан КАА  
idriskaaa@gmail.com  
+7 \_\_\_\_ \_ \_ \_

## Часть 2. Беспроводные / оптические датчики O<sub>2</sub>

### Главный архитектурный вывод эксперта

Стандартная схема «электрохимический O<sub>2</sub>-сенсор + микроконтроллер + BLE + батарейка внутри капсулы» **не работает** для долгосрочного хранения по трём причинам:

| Проблема                       | Почему критична                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Дегradация электрохимии</b> | Свинцово-анодные ячейки живут 2–3 года в воздухе; в чистом O <sub>2</sub> ещё быстрее. На 5–10 лет не подходят.                                       |
| <b>Ресурс батареи</b>          | CR2032 (220 мА·ч) хватит на 5 лет только при duty-cycle <0,01 %. ER14250 / ER18505 (Li-SOCl <sub>2</sub> ) — реалистично 7–10 лет, но габарит больше. |
| <b>Faraday cage</b>            | Алюминиевая фольга оболочки гасит BLE 2,4 ГГц на 30–60 дБ. Связи через стенку <b>не будет</b> .                                                       |

**Решение** — двухуровневая оптическая архитектура:



[Внешний ридер: PreSens OXY-1 ST mini]  
подносится к окну при инвентаризации  
раз в неделю / месяц / квартал

опционально:

[Внешний автономный ридер на крышке капсулы]  
с LuminOx LOX-02-S + LoRa SX1262 + Li-SOCl<sub>2</sub>  
Передаёт раз в сутки. Срок 7–10 лет.

# Топ-3 приоритета для RFQ

## 🏆 Кандидат №1 — PreSens Precision Sensing GmbH (Германия) — главный фаворит

|                     |                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сайт                | <a href="https://presens.de/products/o2/sensors">presens.de/products/o2/sensors</a>                                           |
| Продукт-spot 1      | SP-PSt3-NAU (диапазон 0–100 % O <sub>2</sub> , точность ±0,4 %) — €25–40 за spot                                              |
| Продукт-spot 2      | <b>SP-PSt6-NAU</b> (0–5 % O <sub>2</sub> , точность ±0,05 %) — €30–50 за spot, <b>точно соответствует формуле изобретения</b> |
| Ридер               | OXY-1 ST mini — €2,5–3,5 тыс. (один ридер на сотни капсул)                                                                    |
| Срок жизни spot     | 5–7 лет в темноте                                                                                                             |
| Особенность         | патч клеится изнутри, считывается снаружи бесконтактно через прозрачное окно — обходит Faraday cage целиком                   |
| Логистика в РФ 2026 | через Турцию (Istanbul Sensors) или Армению, +2–4 недели, +20–30 % к цене                                                     |

## 🥈 Кандидат №2 — PyroScience (Германия)

|                 |                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сайт            | <a href="https://pyroscience.com">pyroscience.com</a>                                              |
| Продукт         | Patches OXSP5 + ридеры PICO-O2 / PICO-O2-SUB                                                       |
| Технология      | REDFLASH-материал, сходно с PreSens                                                                |
| Сильная сторона | самый компактный оптический O <sub>2</sub> -метр в мире, есть OEM-решения для интеграции в продукт |
| Почему #2       | альтернатива на случай если PreSens задержит логистику или поднимет цену                           |

## 🥉 Кандидат №3 — SST Sensing LuminOx LOX-02-S (UK) + российская электроника

|                          |                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сайт                     | <a href="https://sstensing.com">sstensing.com</a>                                                                                         |
| Продукт                  | Solid-state оптика, 0–25 % O <sub>2</sub> , UART, 5+ лет жизни, ø 21 мм                                                                   |
| Цена                     | ~£90–120                                                                                                                                  |
| Применение в проекте     | для <b>внешнего автономного ридера</b> на крышке капсулы (опциональный непрерывный мониторинг)                                            |
| Сборка под ключ          | NDA Group / Промэлектроника-Дизайн (Москва), Promwad (Минск/Алматы), Wiren Board, IOT Vega (Новосибирск), GoodWAN (Москва), Адверсо (СПб) |
| Бюджет custom-разработки | ₽3–6 млн, 4–6 месяцев на партию 50 шт.                                                                                                    |

## Шаблон письма-RFQ для PreSens

Отправить на [info@presens.de](mailto:info@presens.de) и одновременно на [oem@pyroscience.com](mailto:oem@pyroscience.com).

Subject: RFQ – Optical oxygen sensor spots for long-term industrial storage prototype (private customer, Russia)

Dear PreSens team,

I am developing a long-term storage system for industrial and collector items (10-50 years preservation in inert gas atmosphere) and would like to integrate optical oxygen sensor spots into the prototype.

### REQUIREMENTS

- sensor type: optical patch, contactless readout from outside through a transparent window (PET, no metallization)
- measurement range: 0-5 % O<sub>2</sub> (ideal for the project)
- accuracy: ±0,05 % O<sub>2</sub> or better
- shelf life of the spot in dark / sealed atmosphere: 5+ years
- compatibility with portable handheld reader

### QUANTITIES

- prototype: 5 SP-PSt6-NAU spots + 1 OXY-1 ST mini reader
- pilot batch (3-6 months later): 50-100 spots, 2 readers
- series (12-24 months): 500-2000 spots/year

### PLEASE PROVIDE

1. Confirmation of model selection (SP-PSt6-NAU or alternative)
2. Quotation for the prototype kit (5 spots + 1 reader) including shipping to Russia (via Turkey / Armenia / Kazakhstan)
3. Quotation for pilot batch (50-100 spots + 2 readers)
4. Quotation for series volumes (500 / 1000 / 2000 spots/year)
5. Lead times
6. Any concerns about the use case (sealed bag, ambient temperature -10 ... +30 °C, no UV exposure)

### USE CASE

Storage capsules for collector vehicles, weapons, museum artefacts, strategic reserves of pharmaceuticals. Capsules are filled with nitrogen / argon, oxygen scavengers inside. Operator periodically points handheld reader at the transparent window to check residual O<sub>2</sub>.

Best regards,

Aslan KAA

idriskaaa@gmail.com

+7 \_\_\_\_ \_ \_ \_

## Часть 3. Прочие компоненты — где брать

---

### Кислород-абсорбер Mitsubishi Ageless Z-2000

- Прямой производитель: [Mitsubishi Gas Chemical Co. \(Япония\)](#) — [sales@mgc.co.jp](mailto:sales@mgc.co.jp)
- Дистрибьютор для музеев: [Conservation Support Systems](#), [TALAS](#)
- Российский дистрибьютор: запросить через Mitsubishi Russia ([mgcrussia.com](http://mgcrussia.com) если активен) или биотестлаб
- Альтернатива: **Multisorb StabilOx** (США) — [multisorb.com](http://multisorb.com)
- Цена: \$5–15 за саше Z-2000

### Замок-молния YKK Aquaseal

- Производитель: [YKK Group](#)
- Российский представитель: [ykk-russia.ru](http://ykk-russia.ru)
- Альтернатива: российский Оракс ([orax.ru](http://orax.ru))
- Цена: ₽3–8 тыс. за молнию 3 м с установкой

### Газы

- **Азот** ГОСТ 9293-74: «Линде Газ Рус» ([linde-gas.ru](http://linde-gas.ru)), Криогенмаш ([kriogenmash.ru](http://kriogenmash.ru)), региональные заводы технических газов в каждом городе
- **Аргон** ГОСТ 10157-2016: те же поставщики
- Для прототипа — стандартный 40-литровый баллон 150 атм (6 м<sup>3</sup> газа) ≈ ₽1500–3000

### Внешний приёмник и облако

- **Raspberry Pi Zero 2 W** — есть в России через Чип и Дип ([chipdip.ru](http://chipdip.ru))
- **Yandex IoT Core** — есть free tier для 1 устройства
- **AWS IoT Core** — free tier 250 тыс. сообщений/месяц первый год

---

## Часть 4. Порядок действий — что делать прямо сейчас

---

1. **Сегодня-завтра:** отправить шаблоны RFQ из частей 1 и 2.
  - На [info@nomexrus.com](mailto:info@nomexrus.com) (главный)
  - Через форму [pack-systems.com](http://pack-systems.com) (параллельно)
  - На [info@presens.de](mailto:info@presens.de) (главный по датчикам)
  - На [oem@pyroscience.com](mailto:oem@pyroscience.com) (параллельно)
2. **В течение 1–2 недель:** получить КП, выбрать поставщиков, подписать договоры с авансом 30–50 %.
3. **4–8 недель:** доставка материалов и компонентов в РФ.

4. **9–12 неделя:** сборка прототипа №1 по ТЗ.
5. **13–34 неделя:** 6-месячные испытания согласно программе из ТЗ.
6. **35–36 неделя:** отчёт об испытаниях, презентация инвесторам, финализация патентной заявки и подача в Роспатент / ЕАПО.

## Часть 5. Ключевые риски и митигации

| Риск                                                     | Митигация                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NotexRus откажет или задержит</b>                     | Параллельно RFQ в Pack-Systems + Hangzhou Keneng (резерв)                                                            |
| <b>Логистика PreSens из ЕС задержится</b>                | Параллельно PyroScience; резерв — собственная сборка LuminOx + Promwad                                               |
| <b>Цена выше бюджета</b>                                 | Уменьшить размер прототипа (взять не мотоцикл, а тестовый макет 2 × 0,8 × 1,3 м); сократить число спотов до 3        |
| <b>Faraday cage блокирует BLE даже у внешнего ридера</b> | PreSens-схема не использует радио вообще — проблема снимается архитектурно                                           |
| <b>Электрохимия деградирует за 2 года</b>                | Использовать только оптику (PreSens / PyroScience / LuminOx), не электрохимию                                        |
| <b>Санкции на сенсоры</b>                                | Работаем через Турцию/Армению/Казахстан; в крайнем случае собственная сборка на российских компонентах + Wiren Board |

Документ подготовлен 2026-05-08 по результатам отчётов 6-го (датчики) и 7-го (ламинат) ИИ-экспертов.

Заказчик: Аслан КАА · [idriskaaa@gmail.com](mailto:idriskaaa@gmail.com) · [aslankaa.com](http://aslankaa.com)